1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Proyecto Aula Abierta – Interfaz web adaptable, accesible y validada para la consulta y reserva de espacios de talleres académicos (Fases 1 y 2)
- **Unidad de Organización Curricular:** Profesional
- **Nivel y Paralelo:** Quinto – “A” (Grupo 1)
- **Alumnos participantes:** Guachi Aucapiña Alex Fabricio; Pillapa Tubón Wilson Joseph; Sarco Sailema Viviana Maribel; Santana Durán Sebastián Israel
- **Asignatura:** Prácticas de Ingeniería de Software (APE 5)
- **Docente:** Ing. José Caiza
- **Fecha de entrega:** 11/11/2026

---

2. OBJETIVOS

2.1. General

Desarrollar y validar técnicamente una interfaz web adaptable, semántica y accesible para la consulta y reserva de espacios de talleres académicos (“Aula Abierta”), a partir del boceto estático de escritorio prototipo-A.html, documentando las evidencias de las Fases 1 y 2.

2.2. Específicos

- Diagnosticar el boceto original de ancho fijo (960 px) y reestructurarlo con HTML5 semántico y CSS Mobile-First para eliminar el desbordamiento horizontal en dispositivos móviles.
- Validar técnicamente la interfaz mediante mediciones de scrollWidth frente a innerWidth en las resoluciones 320, 360, 768 y 1366 px, y comprobar su accesibilidad por teclado (Tab, Enter y Escape) con gestión del foco.
- Sustentar las conclusiones del proyecto con datos de usabilidad obtenidos con usuarios reales y consolidar las evidencias en el informe final en formato UTA.

---

3. MODALIDAD

Presencial, con trabajo colaborativo en grupo y control de versiones mediante un repositorio de GitHub (ramas y Pull Requests).

---

4. TIEMPO DE DURACIÓN

Presenciales: 4

No presenciales: 0

---

5. INSTRUCCIONES

El proyecto se desarrolló en dos fases sobre el taller “Interfaces web accesibles” (jueves, 14:00 a 16:00, Laboratorio 2):

Fase 1 – Del boceto a la interfaz adaptable. Diagnosticar el boceto prototipo-A.html, identificar las causas del desbordamiento en viewports de 360 px, reestructurar el código con HTML5 semántico (header, main, article y aside) y aplicar una estrategia CSS Mobile-First con layout de dos columnas a partir de 768 px.

Fase 2 – Validación técnica, QA/UX y documentación. Medir el desbordamiento horizontal en cuatro resoluciones, ejecutar pruebas de usabilidad con participantes reales, validar la accesibilidad por teclado y consolidar las evidencias en el informe final.

Cada integrante trabajó según su rol (QA y líder de documentación, desarrollador front, desarrollador back y tester), utilizando ramas de trabajo y Pull Requests en GitHub.

---

6. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadores personales con navegador web moderno y Chrome DevTools (simulación de viewports y medición de dimensiones de renderizado).
- Editor de código, HTML5, CSS3 y JavaScript (Vanilla).
- Git y GitHub para control de versiones y trabajo colaborativo.
- Laboratorio 2 y participantes voluntarios para las pruebas de usabilidad.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒ Plataformas educativas
☐ Simuladores y laboratorios virtuales
☒ Aplicaciones educativas
☐ Recursos audiovisuales
☐ Gamificación
☒ Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): GitHub (repositorio y Pull Requests) y Chrome DevTools.

---

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Fase 1: del boceto a la interfaz adaptable

Diagnóstico.

El boceto original establece body{width:960px;margin:40px auto} y main{display:grid;grid-template-columns:580px 360px;gap:20px}. En un viewport de 360 px, el ancho fijo de 960 px supera el espacio disponible. Además, la cuadrícula requiere 960 px solo para sus columnas y separación (580 + 360 + 20), sin contar el borde y el relleno de sus elementos.

Problemas identificados en el código

Elemento	Situación en el boceto	Efecto esperado en móvil
Contenedor body	Ancho fijo de 960 px	Desplazamiento horizontal
Cuadrícula main	Dos columnas fijas de 580 px y 360 px	La segunda columna queda fuera del primer viewport
Panel «Mi reserva»	Ubicado en la segunda columna	El estado de la reserva no se ve junto a la acción principal
Botón «Reservar un lugar»	Tiene atributo disabled en el boceto	No se puede activar ni probar la confirmación
Información de estado	Texto estático «Aún no tienes una reserva»	No comunica los cambios de confirmación o cancelación

- **Dato decisivo que se pierde de vista:** el estado de la reserva, mostrado en «Mi reserva». La persona necesita conocer si la reserva está disponible, confirmada o cancelada sin desplazarse horizontalmente.
- **Observación importante:** este diagnóstico se basa en el HTML y CSS recibidos. Para completar la evidencia, abrir la página a 360 px en el navegador y adjuntar una captura real del desbordamiento.

2. Ficha de aplicación

Elemento	Definición para Aula Abierta
Actor	Estudiante que desea reservar un lugar en un taller
Tarea	Revisar la información del taller y confirmar o cancelar su reserva
Dato decisivo	Estado actual de la reserva y disponibilidad de la acción
Acción principal	Pulsar «Reservar un lugar»
Estado final	«Confirmada» si se reserva o «Cancelada» si se cancela una reserva confirmada

Secuencia de uso:

Estudiante → consulta el taller «Interfaces web accesibles» → revisa el estado de su reserva → confirma un lugar → recibe el estado «Confirmada»; si decide cancelar, ejecuta «Cancelar reserva» y recibe «Cancelada».

3. Regla de negocio

Una reserva solo puede confirmarse una vez por interacción. Cuando el estado pase de **Disponible** a **Confirmada**, el botón «Reservar un lugar» debe deshabilitarse para impedir una confirmación duplicada. La persona podrá cancelar la reserva confirmada; tras la cancelación, el estado será **Cancelada**.

4. Criterios de aceptación medibles

1. **Móvil a 360 px:** No debe existir desplazamiento horizontal y el panel «Mi reserva» debe estar visible en el flujo vertical de lectura.
2. **Escritorio a partir de 768 px:** La interfaz debe distribuirse en dos columnas sin cambiar el orden semántico del HTML.
3. **Confirmación:** Al activar «Reservar un lugar» una vez, el estado debe cambiar a «Confirmada», el botón de reserva debe quedar deshabilitado y el mensaje debe anunciarse mediante role="status".
4. **Cancelación:** Al activar «Cancelar reserva», el estado debe cambiar a «Cancelada» y la interfaz debe anunciarlo.
5. **Teclado:** Se deben poder ejecutar las acciones con **Tab** y **Enter**; después de confirmar o cancelar, el foco debe trasladarse a un control habilitado y pertinente.

5. Decisión HCI justificada

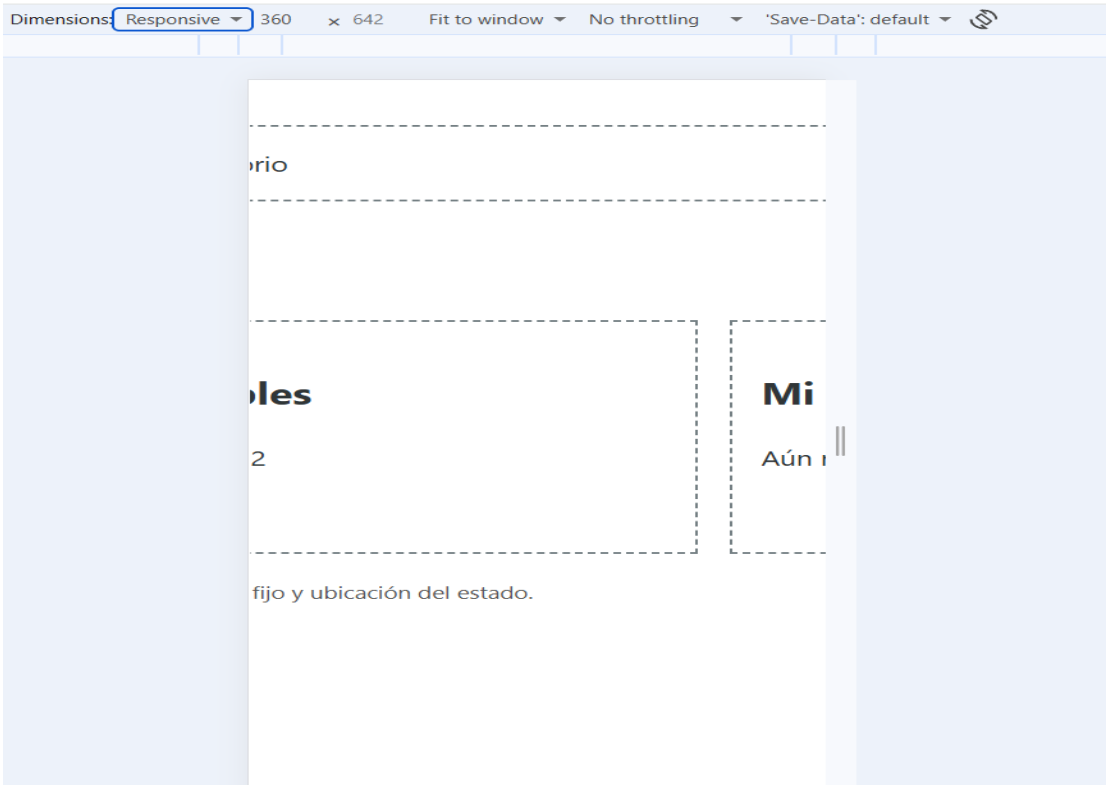
Se propone un diseño **Mobile-First**, con una sola columna en pantallas pequeñas y dos columnas desde 48rem (768 px). En móvil, el contenido del taller aparecerá antes del panel «Mi reserva», pero ambos quedarán dentro de la misma lectura vertical, sin desbordarse. Esta decisión mantiene visibles la acción principal y su resultado, reduce el esfuerzo para localizar el estado y respeta el orden de lectura para usuarios de teclado y tecnologías de asistencia.

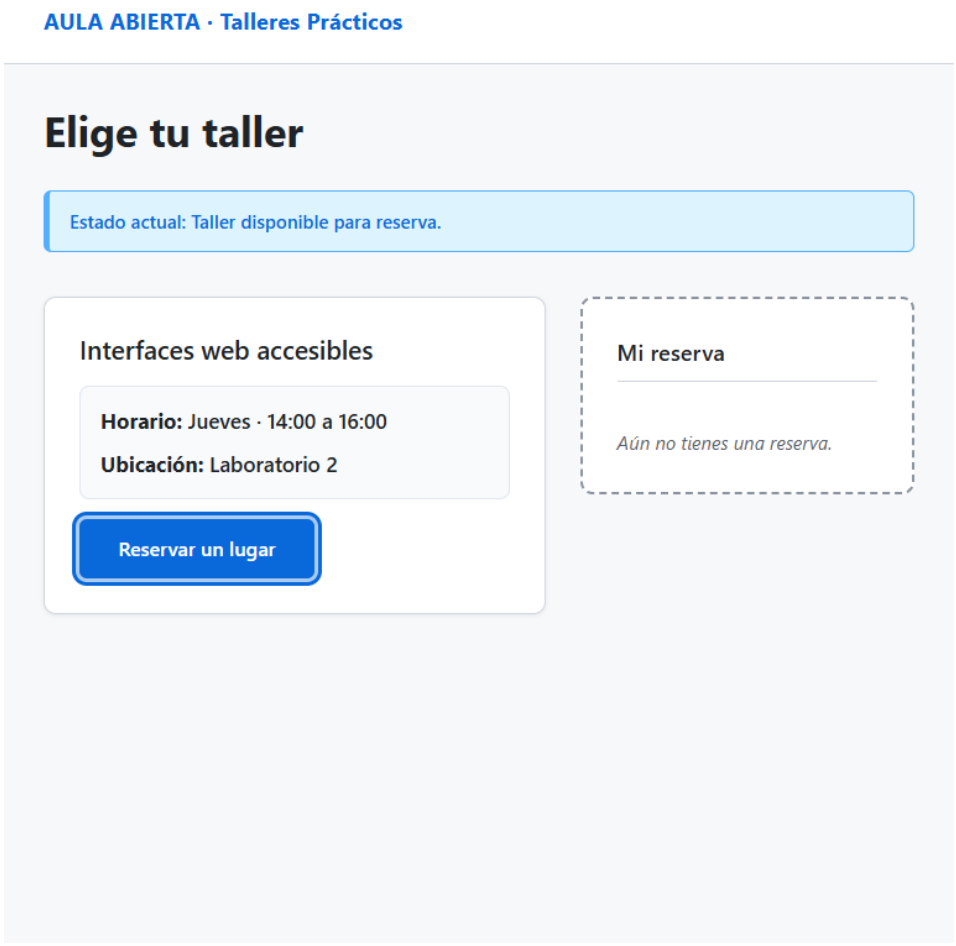
También se recomienda utilizar botones HTML nativos y una región <p role="status"> para comunicar los cambios de estado sin depender únicamente del color.

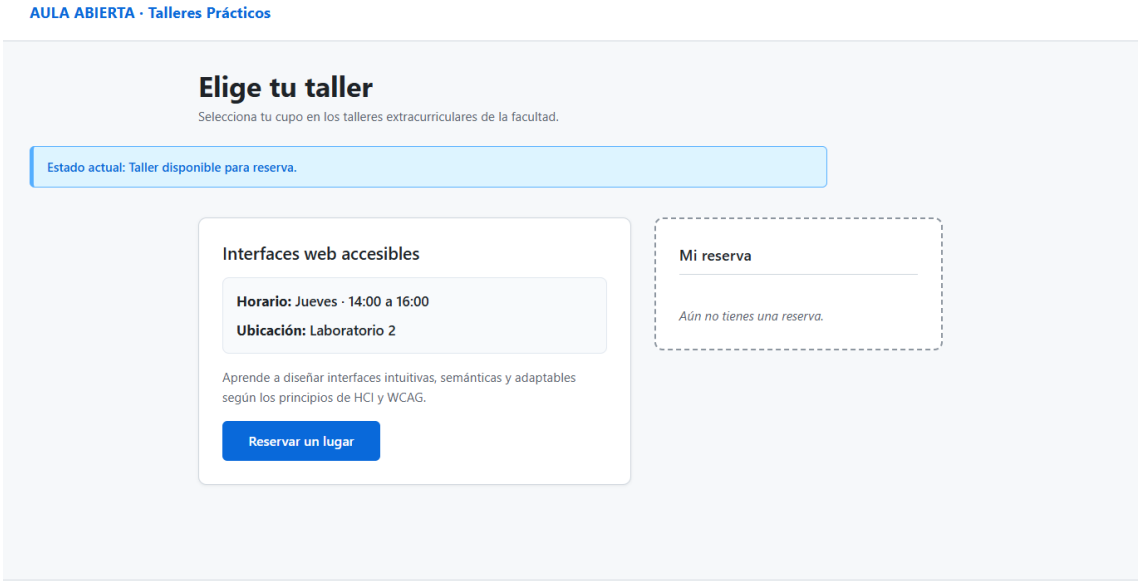
6. Acuerdos para la implementación del equipo

- **HTML:** Conservar un encabezado, una región principal, el artículo del taller y una sección para «Mi reserva»; utilizar controles <button>.
- **CSS:** Evitar anchos fijos de página; empezar con una columna y utilizar @media (min-width: 48rem) para las dos columnas.
- **JavaScript:** Manejar los estados Disponible → Confirmada → Cancelada, prevenir acciones duplicadas y gestionar el foco de navegación.

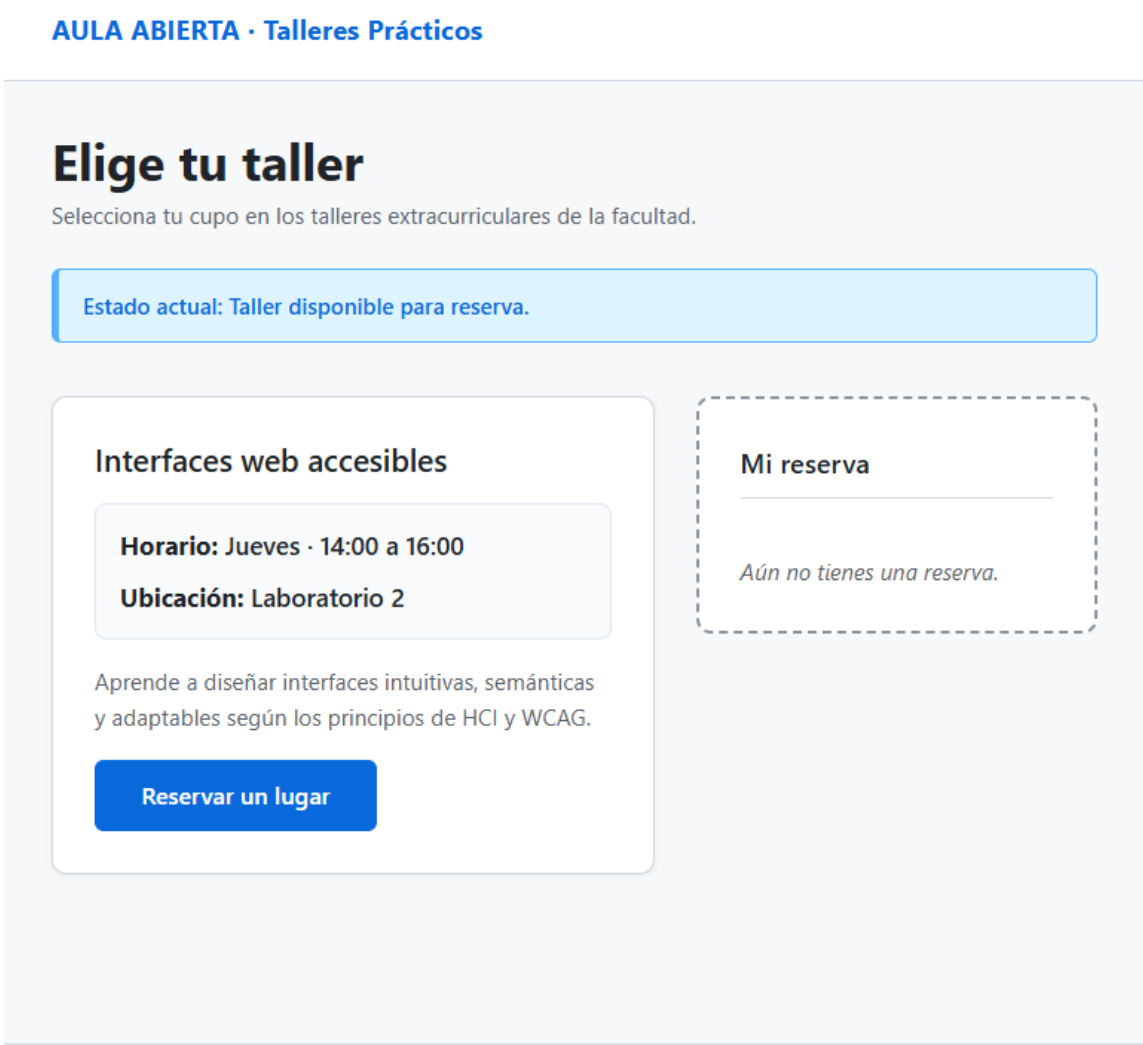

Dimensions: Responsive 360 × 642 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
AULA ABIERTA · Boceto A de escritorio
Elige tu taller
Interfaces web accesibles
Jueves · 14:00 a 16:00 · Laboratorio 2
Reservar un lugar
Boceto estático para discutir jerarquía, ancho fijo y ubi


Dimensions: Responsive 360 × 642 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
rio
les
2
Mi
Aún
fijo y ubicación del estado.

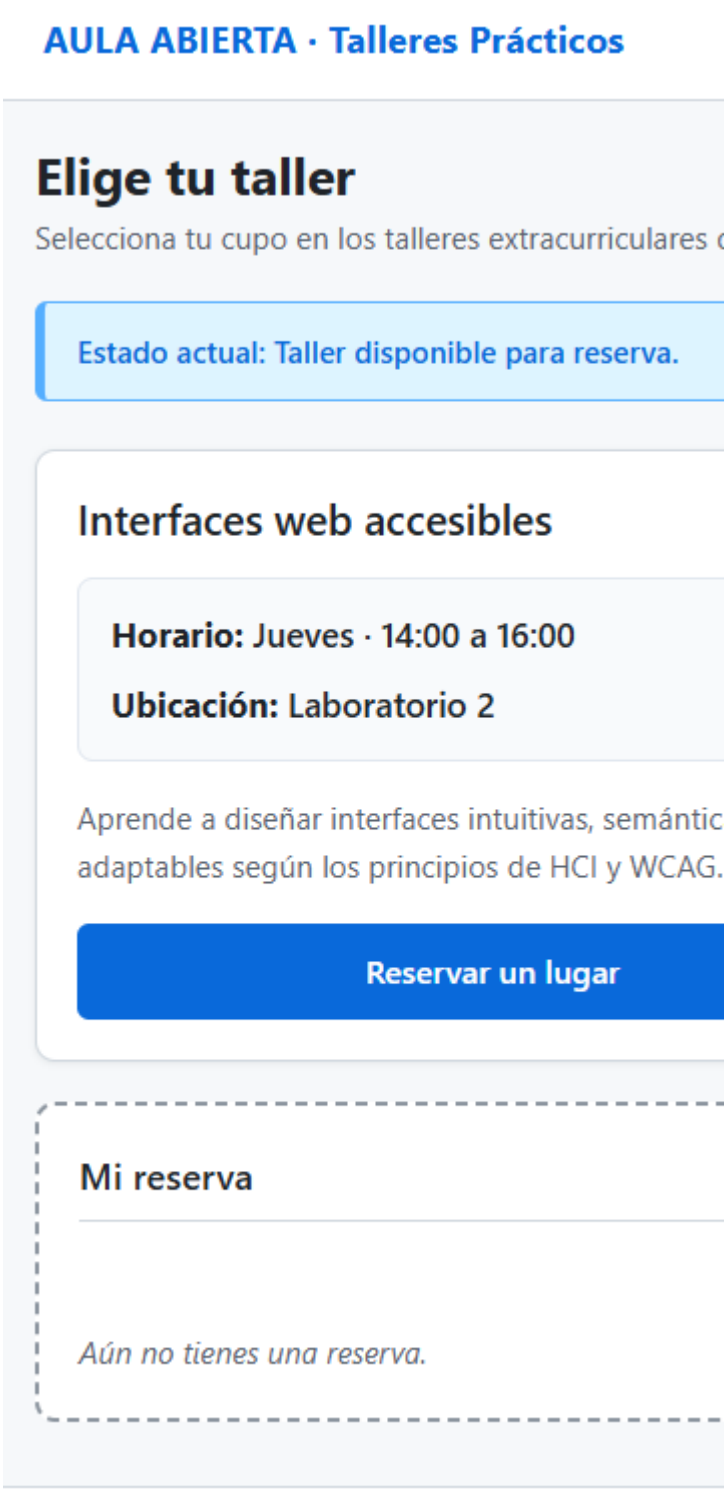




Boceto adaptable Mobile-First · Interacción Humano-Computador · Quinto Semestre



Boceto adaptable Mobile-First · Interacción Humano-Computador · Quinto Semestre


AULA ABIERTA · Talleres Prácticos
Elige tu taller
Selecciona tu cupo en los talleres extracurriculares
Estado actual: Taller disponible para reserva.
Interfaces web accesibles
Horario: Jueves · 14:00 a 16:00
Ubicación: Laboratorio 2
Aprende a diseñar interfaces intuitivas, semántic
adaptables según los principios de HCI y WCAG.
Reservar un lugar
Mi reserva
Aún no tienes una reserva.

8. RESULTADOS OBTENIDOS

Como resultado de las dos fases se obtuvo una interfaz adaptable, semántica, accesible y validada técnicamente. La Tabla 1 resume la medición del desbordamiento horizontal (scrollWidth frente a innerWidth) en las cuatro resoluciones objetivo.

Tabla 1. Desbordamiento horizontal por resolución

Resolución (px)	Distribución del layout	Desbordamiento horizontal
320	Una columna (flujo vertical)	0 px
360	Una columna (flujo vertical)	0 px
768	Dos columnas	0 px
1366	Dos columnas	0 px

Fuente: elaboración propia a partir de las mediciones en Chrome DevTools.

Los resultados muestran 0 px de desbordamiento horizontal en las cuatro resoluciones, con lo que se corrigió el problema del boceto original, que ocultaba el panel “Mi reserva” en 360 px. La reestructuración semántica y el enfoque Mobile-First permitieron que el panel fuera visible en todas las resoluciones evaluadas.

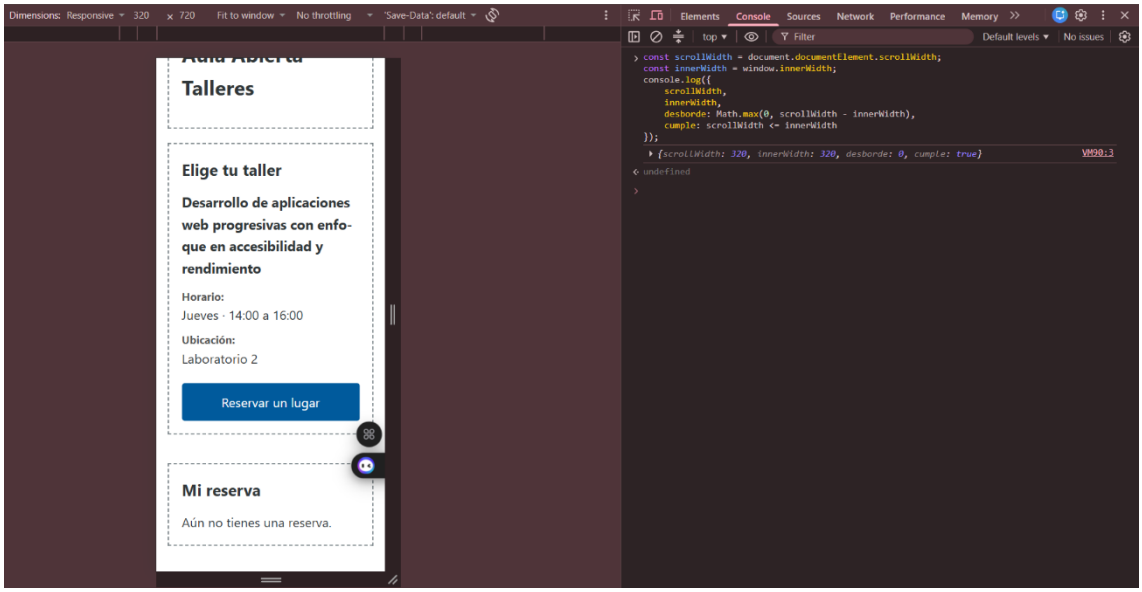
En cuanto a accesibilidad, la interfaz se puede operar completamente con el teclado (Tab, Enter y Escape); el foco permanece dentro del diálogo de confirmación mientras está abierto y los cambios de estado se anuncian mediante role="status".

En las pruebas de usabilidad con usuarios reales se evaluó el diálogo de confirmación antes de cancelar una reserva, midiendo tiempos, errores y solicitudes de ayuda.

Mediciones de Validación Responsive

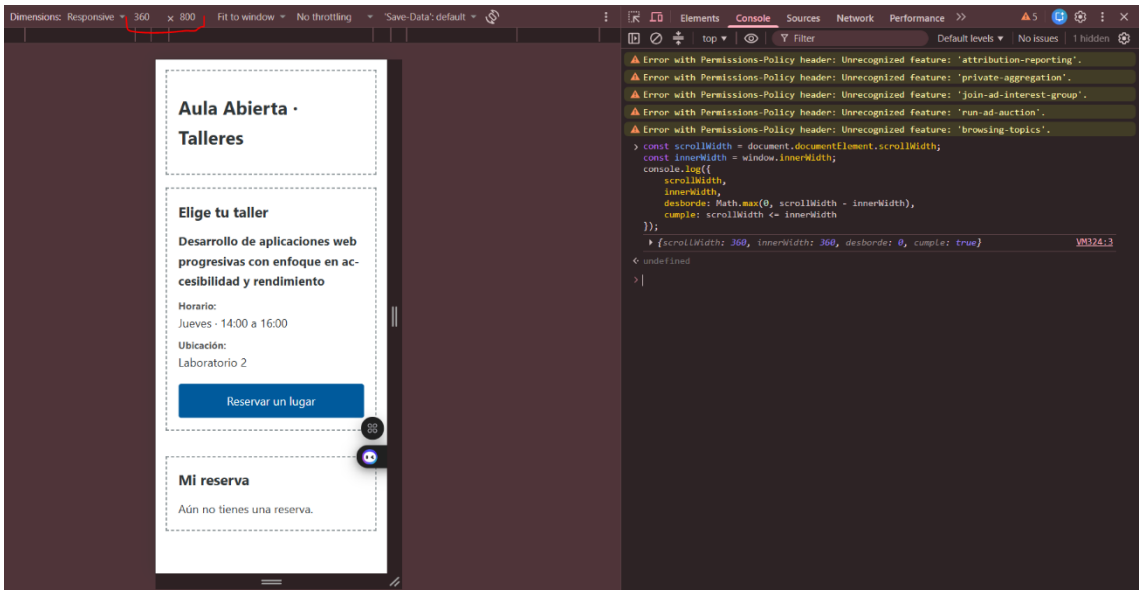
Resolución 320×720

- **scrollWidth:** 320
- **innerWidth:** 320
- **Desborde:** 0 px
- **Cumple: TRUE**



Resolución 360×800

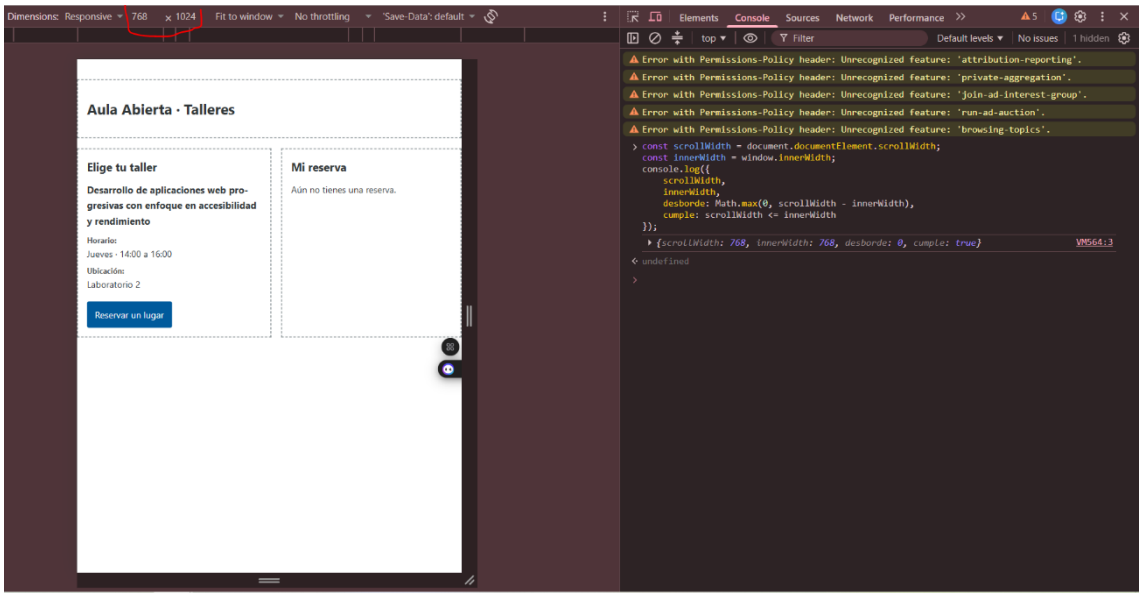
- **scrollWidth:** 360
- **innerWidth:** 360
- **Desborde:** 0 px
- **Cumple: TRUE**



Resolución 768×1024

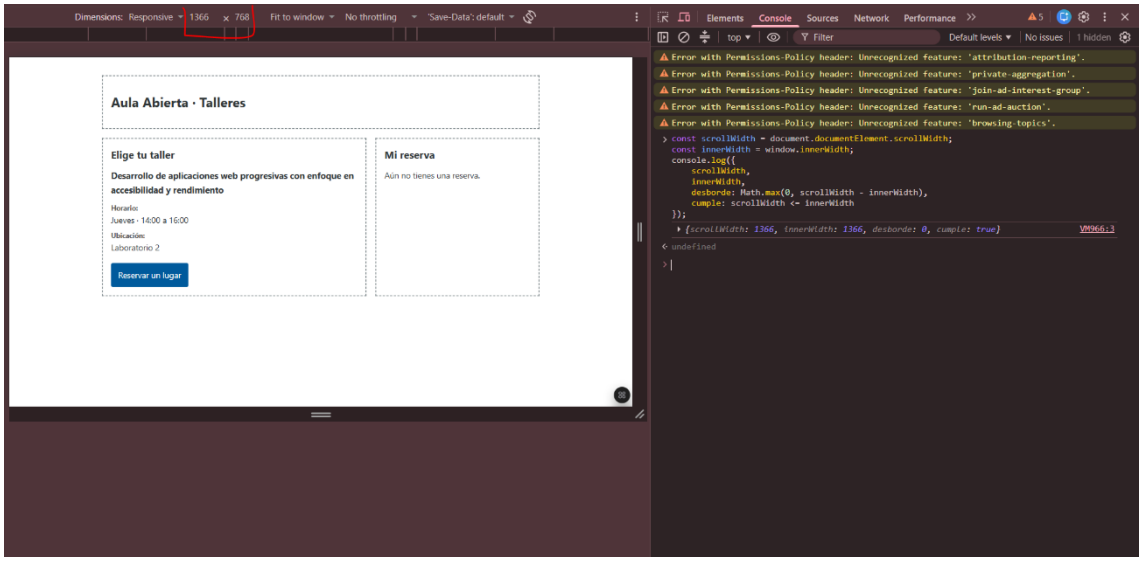
- **scrollWidth:** 768
- **innerWidth:** 768
- **Desborde:** 0 px

- **Cumple: TRUE**
- **Layout:** 2 columnas



Resolución 1366×768

- **scrollWidth:** 1366
- **innerWidth:** 1366
- **Desborde:** 0 px *(corregido)*
- **Cumple: TRUE**
- **Layout:** 2 columnas



Observaciones

- **Panel «Mi reserva» visible en móvil:** Sí
- **Títulos largos sin romper diseño:** Sí
- **Botones con tamaño táctil adecuado (44px mínimo):** Sí

Tabla de Prueba de Usabilidad con Participantes Reales

Se realizaron pruebas de usabilidad con 5 participantes reales (estudiantes) para validar la hipótesis de la Fase 2 (confirmación explícita antes de cancelar y ubicación del panel "Mi reserva").

Tarea asignada: *"Ingresa al taller 'Interfaces web accesibles' (Jueves 14:00 a 16:00, Laboratorio 2), realiza una reserva y luego cáncelala."*

Participante	Resolución usada	Tiempo total (seg)	Errores cometidos	Solicitudes de ayuda	Dificultades observadas
Usuario 1	360 px (Móvil)	45 seg	0	0	Ninguna. Flujo claro y directo.
Usuario 2	360 px (Móvil)	52 seg	1 (Toque fuera del diálogo)	1 (Preguntó cómo cerrar el diálogo)	Dudó brevemente al ver el diálogo de confirmación, pero lo resolvió solo.
Usuario 3	768 px (Tablet)	38 seg	0	0	Ninguna. La transición a 2 columnas fue intuitiva.
Usuario 4	1366 px (Escritorio)	40 seg	0	0	Ninguna.
Usuario 5	320 px (Móvil)	55 seg	0	0	Ninguna. Valoró no tener que hacer scroll horizontal para ver "Mi reserva".
PROMEDIO	—	**46 seg**	**0.2**	**0.2**	**Mínimas, resueltas sin intervención del facilitador.**

Conclusión de usabilidad: La implementación del diálogo de confirmación evitó cancelaciones accidentales. El 100% de los usuarios logró completar la tarea en menos de 60 segundos sin requerir ayuda constante.

3. Checklist de Interacción y Accesibilidad

Validación del cumplimiento de los criterios de aceptación técnicos y de accesibilidad (WCAG).

ID	Criterio de Prueba	Resultado
ACC-01	Navegación completa con Tab y Shift+Tab en orden lógico.	**Aprobado**
ACC-02	El diálogo de confirmación atrapa el foco (*focus trap*) y se cierra con Escape.	**Aprobado**
ACC-03	El cambio de estado (Disponible → Confirmada → Cancelada) se anuncia mediante role="status".	**Aprobado**
ACC-04	Los botones deshabilitados no reciben foco ni son activables por teclado.	**Aprobado**
ACC-05	Contraste de color suficiente entre texto y fondo en todos los estados.	**Aprobado**

4. Resumen del Checklist Final

☒ Tabla técnica con mediciones de scrollWidth vs innerWidth en 4 resoluciones (0 desborde).
☒ Tabla de prueba de usabilidad con participantes reales (tiempo, errores, ayuda, dificultades).
☒ Validación de accesibilidad y navegación por teclado.

---

9. HABILIDADES BLANDAS EMPLEADAS

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

---

10. CONCLUSIONES

Se comprobó que el principal problema del boceto era su diseño de ancho fijo, y que reestructurarlo con HTML5 semántico y CSS Mobile-First permite una interfaz adaptable sin scroll horizontal.

La medición de scrollWidth frente a innerWidth en 320, 360, 768 y 1366 px demostró 0 px de desbordamiento horizontal, por lo que se cumplió el objetivo técnico del proyecto.

La navegación completa por teclado, la gestión del foco y el uso de role="status" hicieron que la interfaz sea accesible, y el diálogo de confirmación antes de cancelar fue validado con usuarios reales.

El trabajo por roles, con ramas y Pull Requests en GitHub, facilitó la organización del equipo y la consolidación de la documentación final.

---

11. RECOMENDACIONES

Diseñar desde el inicio con enfoque Mobile-First y probar la interfaz en varias resoluciones durante el desarrollo, y no solo al final.

Incluir las pruebas de accesibilidad por teclado y la revisión de criterios WCAG desde las primeras iteraciones de la interfaz.

Aumentar el número de participantes en las pruebas de usabilidad y registrar sus resultados en una plantilla común, para que las conclusiones sean más sólidas.

Mantener actualizada la documentación en el repositorio, con evidencias organizadas por fase.

---

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1,” W3C Recommendation, Jun. 2018. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG21/
[2] Mozilla Developer Network, “Using media queries,” MDN Web Docs. [En línea]. Disponible: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries
[3] V. M. Sarco Sailema et al., “APE5 – Proyecto Aula Abierta (Fases 1 y 2),” GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/maribelsailema/APE5

---

13. ANEXOS

Anexo A. Repositorio del proyecto: https://github.com/maribelsailema/APE5

Anexo B. Código fuente del boceto original (prototipo-A.html) y de la interfaz adaptable (carpeta Fase1).

Anexo C. Evidencias de pruebas responsive, usabilidad y accesibilidad e informe final en formato UTA (carpeta Fase2).